一、三种映射方式的比较

1.1 关联度以及开销

关联度

三种地址映射方式的比较

■ 三种地址映射方式下，一个主存数据块对应的cache行的数量是不同的。

- ☐ 直接映射方式　　一个主存数据块只对应一个固定的cache行
- ☐ 全相联映射方式　　一个主存数据块可对应任何一个cache行
- ☐ 组相联映射方式　　一个主存数据块可对应k个cache行

（k为每个cache组包含cache行的数量，称为k路组相联）

■ 一个主存数据块对应的cache行的数量，称为“关联度”。

- ☐ 直接映射方式的关联度为1
- ☐ 全相联映射方式的关联度为cache的总行数
- ☐ k路组相联映射方式的关联度为k

开销

■ 一个主存数据块对应的cache行的数量，称为“关联度”。

- ☐ 直接映射方式的关联度为1
- ☐ 全相联映射方式的关联度为cache的总行数
- ☐ k路组相联映射方式的关联度为k

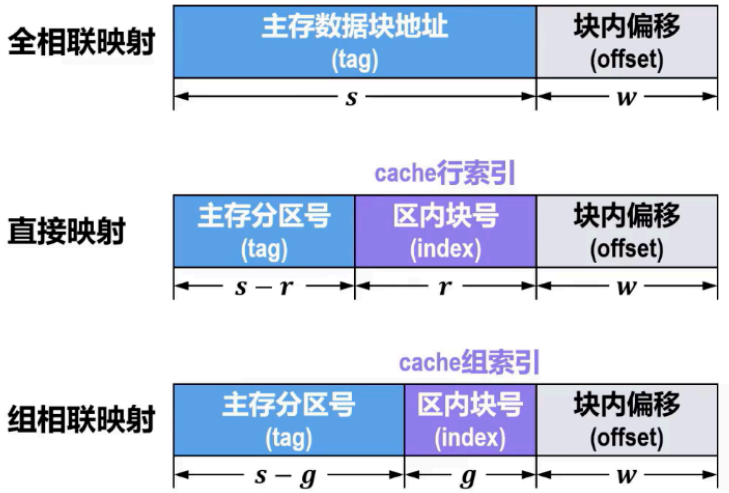
■ 关联度与命中率、命中时间、cache行中标记tag所占空间（额外开销）的关系如下。

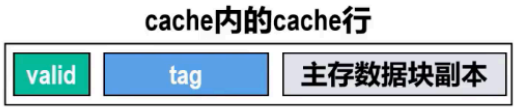
前提条件：
- cache容量相同
- 主存数据块大小相同

- ☐ 关联度越低，命中率越低。因此，直接映射方式的命中率最低，全相联映射方式的命中率最高。
- ☐ 关联度越低，判断是否命中的开销越小，命中时间越短。因此，直接映射方式的命中时间最短，全相联映射的命中时间最长。
- ☐ 关联度越低，cache行中标记tag所占空间（额外开销）越少。因此，直接映射方式的额外空间开销最少，全相联映射方式的额外空间开销最大。

1.2 信息的主存地址

不同地址映射方式下，信息的主存地址划分





关联度越低，cache行中标记tag所占空间（额外开销）越少。因此，直接映射方式（关联度为1）的额外空间开销最少，全相联映射方式（关联度为cache内cache行的总数量）的额外空间开销最大。

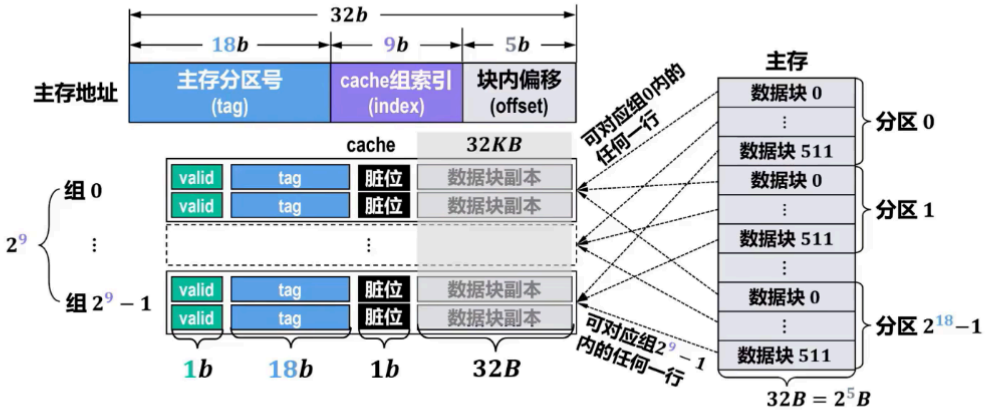
二、例题

1. 例题一

【2021年 题16（改）】若计算机主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为$32KB$，主存块大小为$32B$，采用2路组相联映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache行的位数至少是（C）。

A. 285　　B. 284　　C. 276　　D. 275

解析



cache组的数量 $= 32KB \div 32B \div 2 = 2^9$

主存分区号所占位数 $= 32 - 9 - 5 = 18$

块内偏移所占位数 $= 5\ (2^5 = 32)$

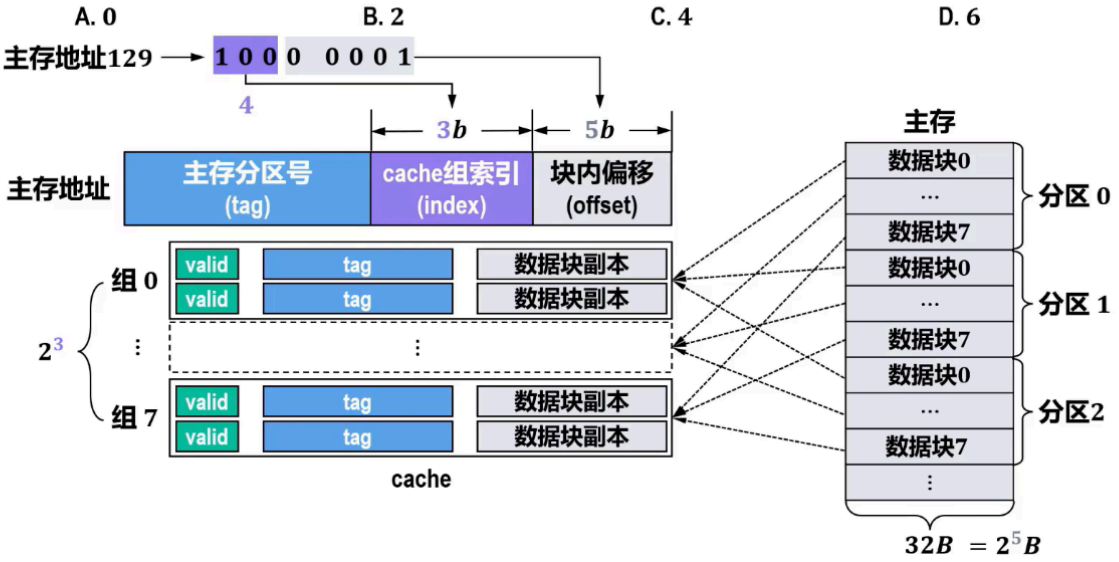
cache行的位数 $= 1b + 18b + 1b + 32B = 276$

2. 例题二

【2009年 题14】某计算机的Cache共有16块，采用二路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32B，按字节编址，主存129号单元所在主存块应装入Cache组号是（C）。

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

解析

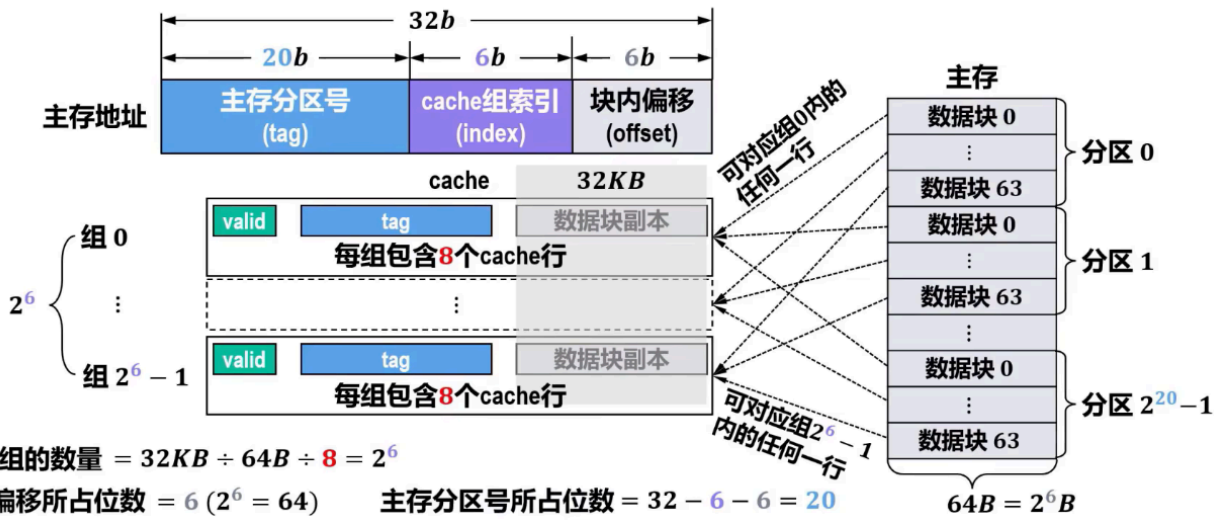


3. 例题三

【2022年 题16】某计算机主存地址为32位，按字节编址，某Cache的数据区容量为32KB，主存块大小为64B，采用8路组相联映射方式，该Cache中比较器的个数和位数分别是（A）。

A. 8，20　　B. 8，23　　C. 64，20　　D. 64，23

解析



cache组的数量 $= 32KB \div 64B \div 8 = 2^6$

块内偏移所占位数 $= 6\ (2^6 = 64)$　　主存分区号所占位数 $= 32 - 6 - 6 = 20$

注:

- **比较器**：每组中==并发比较的路数==
- **比较器位数**：等于==Tag位数==